

TATARUS

A Persistent Synthetic Nervous System for Artificial Intelligence

Ein mathematisch definiertes, biologisch inspiriertes Substrat für kontinuierliche Wahrnehmung, lokales Gedächtnis, adaptive Handlung und strukturelle Selbstreparatur

Wissenschaftlicher Forschungsbericht / Preprint · Version 2.0 | Softwarestand: TATARUS 1.4.0 · TSMEMV3 · Runenkrieg-Vergleichsstudie 10k | **Autor:** Ralf Krümmel · unabhängiger Privatforscher · Leipzig, Deutschland | **Datum:** 31. Juli 2026 | **Lizenz:** Apache License 2.0 | **Repository:**

TATARUS versucht nicht, ein biologisches Nervensystem materiell zu kopieren. Es überträgt ausgewählte funktionale Prinzipien biologischer Nervensysteme in ein künstliches mathematisches Substrat, damit eine KI nicht nur ein Modell ausführt, sondern einen eigenen fortlaufenden, lernenden und handlungswirksamen Innenzustand besitzt.

Dieses Whitepaper beschreibt Architektur, Mathematik, Implementierung, experimentelle Evidenz und Grenzen des veröffentlichten Systems. Sämtliche Leistungsangaben beziehen sich auf die dokumentierten synthetischen Versuchsdomänen.

Publikations- und Anspruchsrahmen

TATARUS ist **keine biologische 1:1-Simulation** eines menschlichen oder tierischen Nervensystems. Es bildet keine vollständige Anatomie, Molekularbiologie, Genexpression oder Neurochemie nach. Das Projekt erhebt keinen Anspruch auf Bewusstsein, Empfindungsfähigkeit, biologische Identität oder allgemeine Intelligenz.

TATARUS ist zugleich **mehr als eine biologische Metapher**. Neuronen, Synapsen, Rezeptoren, Dendriten, Eligibility-Spuren, Energie, Homeostase, Assemblies und Topologie sind numerische Zustände mit expliziten Übergangsregeln. Sie verändern die weitere Systemdynamik kausal und werden in Snapshots fortgesetzt.

Definition. Ein synthetisches Nervensystem ist ein dauerhaft fortgesetztes mathematisch-algorithmisches System, dessen interne neuronale, synaptische, regulatorische und strukturelle Zustände durch Erfahrung verändert werden und dadurch zukünftige Wahrnehmung, Erinnerung, Planung und Handlung beeinflussen.

Die Software ist unter Apache 2.0 offen veröffentlicht. Die Whitepaper-Aussagen werden in drei Evidenzklassen getrennt:

Kennzeichnung	Bedeutung
implementiert	im veröffentlichten Quellcode ausführbar
bestätigt	eingefrorenes Kriterium auf getrennten synthetischen Seeds erfüllt
offen	Hypothese, Transferfrage oder externe Replikation ausstehend

„Bestätigt“ bedeutet in diesem Dokument niemals biologische Validierung. Eine formale Neuheits-, Patent- oder vollständige Literaturprüfung ist ebenfalls nicht Gegenstand dieses Whitepapers.

Inhalt

- 1 Positionierung und Forschungsziel - Seiten 3-6
- 2 Architektur und Mathematik - Seiten 7-17
- 3 Versuchsdesign und Evidenz - Seiten 18-25
- 4 Runenkrieg-Reallabor und Entwicklungsneuausrichtung - Seiten 26-29
- 5 TATARUS-LLM und TSMEMV3 - Seiten 30-32
- 6 Schlussfolgerung und Open Science - Seite 33
- 7 Literaturverzeichnis - Seiten 34-35

Abstract

TATARUS ist ein persistentes synthetisches Nervensystem, das als interner, erfahrungsabhängiger Rechenzustand für künstliche Intelligenz entwickelt wurde. Anstelle einer anatomischen Rekonstruktion überträgt die Architektur ausgewählte Organisationsprinzipien biologischer Nervensysteme in mathematisch definierte, ausführbare Algorithmen.

Das System kombiniert erregende und hemmende Populationen, Soma- und Dendritenzustände, AMPA-, NMDA-, GABA-A- und GABA-B-Leitwerte, individuelle Axonverzögerungen, lokale synaptische Spuren, Kurzzeitressourcen, Neuromodulation, Aktivitäts- und Energiehomeostase, Assemblybildung, Konsolidierung, kontrollierten Zerfall und strukturelle Reparatur. Eine beschränkte **Cognitive Bridge** koppelt diesen Zustand an einen höheren Planungskern, ohne einzelne Neuronen, Synapsen, Gewichte oder Eligibility-Werte offenzulegen.

Auf eingefrorenen synthetischen Holdout-Aufgaben wurden reizspezifische Repräsentationen, rohe zeitliche Übergangsstruktur, trace-essential Recall, erfahrungsabhängige Handlung, mehrskaliges Gedächtnis und provenienzgestützte Funktionsreparatur bestätigt. Eine vollständige Skalierungsausführung umfasste 65.536 Neuronen und 2.097.328 aktive Synapsen mit exakter Snapshot-Restaurierung.

Als anwendungsnahes Reallabor wurde TATARUS anschließend in das Android- Kartenspiel Runenkrieg integriert und von 72 Neuronen, 432 Synapsen und 32 Eingabekanälen auf 1.024 Neuronen, 32.768 Synapsen und 128 Kanäle skaliert. Ein symmetrischer Lernkurvenversuch verglich TATARUS mit MLP, GRU, DQN, PPO und Contextual Bandit bei 250 bis 10.000 Umweltrunden. Der eingefrorene TATARUS-Gewinner erreichte auf 50 unberührten Replikationsseeds 70 % Spielsiege; der nach identischem Auswahlprinzip eingefrorene konventionelle Gewinner erreichte 60 %. Die Differenz von zehn Prozentpunkten ist numerisch und reproduziert, aber mit $p=0,4019$ nicht statistisch signifikant.

Die Ergebnisse stützen TATARUS als funktionale synthetische Nervensystemarchitektur innerhalb der dokumentierten Domänen. Sie belegen weder biologische Gleichwertigkeit noch Bewusstsein, universelle Weltgeneralisation, allgemeine Intelligenz oder eine allgemeine Überlegenheit des generierten Operators. Eine strikt gepaarte Ausführung mit identischen Episodefolgen sowie die unabhängige Replikation auf zweiter Hardware stehen aus.

Der neueste Speicherzweig TSMEMV3 rekonstruiert UTF-8-Inhalte aus lokal plastisch entstandenen Gewichten bei inhaltsunabhängiger Topologie; ein Prozessneustart-Referenzlauf bestand die vorgesehenen Struktur- und Läsionskontrollen. Dieser Einzelversuch wird ausdrücklich nicht als Mehrseed-Bestätigung interpretiert.

Schlüsselwörter: synthetisches Nervensystem, Spiking Neural Network, Eligibility Memory, strukturelle Plastizität, Cognitive Bridge, kontinuierlicher Innenzustand.

Executive Summary I – Problem und Ansatz

Viele KI-Anwendungen werden als Abbildung eines Eingabeobjekts auf eine Ausgabe organisiert. Kontextfenster, rekurrente Zustände und externe Speicher können diese Abbildung erweitern, sind aber nicht automatisch ein fortlaufendes, lokal plastisches Nervensystem. TATARUS untersucht eine andere Architekturfrage:

Kann eine KI einen eigenen, dauerhaft fortgesetzten Innenzustand besitzen, der sich durch Wahrnehmung, Handlung und Konsequenz lokal verändert?

Die konventionelle Kurzform lautet:

Eingabe $\rightarrow$ Repräsentation/Modell $\rightarrow$ Ausgabe

TATARUS schließt dagegen den kausalen Kreis:

Rohereignis → Nervenzustand → Cognitive Bridge → Planung → Handlung
 ↑
 ■■■■■■■■■■■■ Umwelt und Konsequenz/Reward ■■■■■■■■■■■■
 ↓

Der Zustand wird zwischen Erfahrungen nicht zurückgesetzt. Ein neuer Zeitschritt setzt Membranen, Rezeptorleitwerte, Axonqueues, synaptische Ressourcen, Eligibility, Gewichte, Energie, Assemblies und Topologie fort. Damit gilt im Normalbetrieb:

$$S_{t+1} \neq S_0.$$

Die zentrale Designhypothese ist:

$$P(a \mid x_t, S_t^{\text{erfahren}}) \neq P(a \mid x_t, S_t^{\text{unerfahren}}),$$

obwohl der aktuell beobachtbare Reiz x_t identisch ist. Frühere Erfahrung soll nicht nur nachgeschlagen werden; sie soll die Rechenbedingungen der Gegenwart verändern.

Executive Summary II – Erreichte Evidenz

Die Veröffentlichung integriert die Forschungsstufen 1 bis 23. Die Entwicklungsstufen dienen als Evidenzkette, nicht als Produktdefinition.

Fähigkeit	Ergebnis	Geltungsbereich
persistenter C++-Kern	ausführbar und snapshotfähig	synthetischer Simulator
konkurrierende Repräsentationen	8/8 Seeds	eingefrorene Reizfamilie
rohe Übergänge und Grenzen	8/8 Seeds; 77,3438 %	sechs Übergangsklassen
trace-essential Recall	100 % vs. 48,6111 %	12 Holdout-Netze
Funktionsreparatur	8/8 Seeds	definierter Sensor-Motor-Pfad
KI-Nervensystem-Kopplung	100 % vs. 51,5625 % / 50 %	8 Lebenslauf-Seeds
prozedurale Lebenswelt	6/8 Einzelkriterien	Weltfamilie und G5
mehrschaliges Gedächtnis	8/8 Seeds	synthetische Gedächtnistests
Skalierung	65.536 Neuronen	Integrität, nicht Echtzeit
Runenkrieg-Lernkurve	81 % bei 10.000 Runden	5 Seeds, 30/30 Läufe
eingefrorene TATARUS-Replikation	70 % (35/50)	Lernen deaktiviert, Zustand unverändert
bester konventioneller Gewinner	60 % (30/50)	Contextual Bandit, eingefroren
externe Replikation	vorbereitet	zweite Hardware ausstehend

Die stärkste zulässige Gesamtaussage lautet:

TATARUS vereinigt persistente neurodynamische Zustände, lokale Gedächtnisspuren, Selbstregulation, handlungswirksame Kopplung und strukturelle Veränderung in einem ausführbaren, kausal testbaren synthetischen Nervensystem.

Die Ergebnisse tragen **keine** Aussage, dass der spezielle Algorithmic-Genesis-Operator allgemein besser als einfache Gates ist. In mehreren Aufgaben war das Vorzeichengate gleichwertig oder sparsamer; die Delayed-XOR-Effizienzreplikation war negativ. Diese negativen Befunde bleiben Teil der veröffentlichten Evidenz.

Die zehn Prozentpunkte Vorsprung im Runenkrieg-Replikationslauf sind eine vielversprechende Beobachtung auf Systemebene, keine bestätigte Überlegenheitsbehauptung: Das 95%-Differenzintervall umfasst null, und die beiden Laufzeiten wurden in unterschiedlichen Laufzeitumgebungen gemessen.

Forschungsziel und Systemkriterien

Das Ziel ist nicht, „ein Gehirn zu kopieren“, sondern einer KI ein funktionales Nervensystem zu geben. Dafür wurden neun Systemkriterien festgelegt:

- 1 **Kontinuität:** kein impliziter Reset zwischen Erfahrungen.
- 2 **Kausalität:** Zustände werden an der korrekten Ereignisposition gelesen.
- 3 **Lokalität:** synaptische Erinnerungen gehören zu einer konkreten Kante.
- 4 **Mehrskaligkeit:** schnelle Dynamik, Spuren, Konsolidierung und Struktur.
- 5 **Regulation:** Aktivität und Energie bleiben begrenzt.
- 6 **Verkörperte Kopplung:** Wahrnehmung beeinflusst Handlung und deren Folge

kehrt als Reiz oder Reward zurück.

- 1 **Beschränkter Zugriff:** der Planer sieht nur funktionale Poolzustände.
- 2 **Reproduzierbarkeit:** Seeds, Zustands-Hashes und Snapshots sind prüfbar.
- 3 **Falsifizierbarkeit:** Mechanismen treten gegen geeignete Kontrollen an.

Diese Kriterien unterscheiden TATARUS sowohl von einem stateless Eingabe-Ausgabe-Modell als auch von einem bloßen Dateispeicher. Ein externer Speicher enthält abrufbare Daten. Ein Nervensystemzustand verändert dagegen die Antwortfunktion selbst:

$$_{t+1}(a\ x) = \leq ft(x, S_{_t+1}), S_{_t+1}=F(S_{_t},x_{_t},a_{_t},r_{_t}).$$

Der Zustand ist damit nicht nur Inhalt, sondern Teil des jeweils nächsten Rechenwegs.

Gesamtarchitektur

flowchart LR

```
ENV["Prozedurale oder technische Umwelt"]
SEN["Rohe Sensorereignisse<br/>Bild · Audio · Berührung · Bytes · Interozeption"]
NS["TATARUS<br/>persistentes synthetisches Nervensystem"]
BR["Cognitive Bridge<br/>beschränkte funktionale Projektion"]
PLAN["Höherer Planungs- oder Reasoningkern"]
ACT["Motorik · Aufmerksamkeit · Lautgebung"]
CONSEQ["Konsequenz · Reward · Neuheit"]

ENV --> SEN --> NS --> BR --> PLAN --> ACT --> ENV
ENV --> CONSEQ --> NS
PLAN -->|"Intent · Recall-Cue · Aufmerksamkeit"| BR
BR -->|"Kontextkanal, kein Einzelzellzugriff"| NS
```

Der Simulator besitzt sensorische, exzitatorische, inhibitorische, Kontext-, motorische und modulatorische Populationen. Rohkanäle werden in überlappende exzitatorische Mikroassemblies projiziert. Rekurrente Dynamik transformiert diese Ereignisse; Motorpopulationen erzeugen kontinuierliche Aktionswerte.

Die Cognitive Bridge ist eine Architekturschranke. Sie liefert aktive Repräsentationen, gepoolte Recall-Kanäle, Neuheit, Salienz, Energie- und Aktivitätsbedarf, Vorhersagefehler und Konfidenz. Der Planer darf Aufmerksamkeitsziel, motorische Absicht, Recall-Cue und Reward zurückgeben.

Die Schichten sind funktional gekoppelt, bleiben aber getrennt testbar. So können Kontrollen das Nervensystem, Eligibility oder den höheren Planer gezielt entfernen, ohne die übrige Versuchsanordnung zu verändern.

Biologische Inspiration und bewusste Abstraktion

Biologisches Organisationsprinzip	TATARUS-Abstraktion
erregende und hemmende Zellen	Dale-konforme Populationen und Gewichtsvorzeichen
Membran- und Dendritendynamik	Soma plus passives Dendritenkompartiment
schnelle/langsame Rezeptoren	AMPA, NMDA, GABA-A, GABA-B
axonale Laufzeit	individuelle ganzzahlige Ereignisverzögerung
kurzzeitige Freisetzungsdynamik	Ressource, Facilitation, Freisetzungswahrscheinlichkeit
lokale zeitliche Plastizität	signierte Eligibility pro aktiver Synapse
Neuromodulation	Dopamin-/Acetylcholin-ähnliche Regulationszustände
Aktivitätsstabilität	Zielratenhomeostase und Schwellendrift
Gedächtniskonsolidierung	reward-gebundene Gewichts- und Konsolidierungszustände
Zellverbände	kompetitive zeitliche Assembly-Prototypen
Umbau und Reparatur	Pruning, Wachstum und Eltern-Provenienz

flowchart TB

```

    BIO["Biologisches Prinzip"] --> ABS["funktionale Abstraktion"]
    ABS --> MATH["begrenzte mathematische Zustandsregel"]
    MATH --> CODE["deterministische C++-Ausführung"]
    CODE --> TEST["Kausaltest und Kontrolle"]
  
```

Bewusst nicht modelliert werden vollständige Molekularbiologie, Genexpression, Gliazellen in biologischer Detailtiefe, dreidimensionale Gehirnanatomie, reale Entwicklung, Bewusstsein und biologische Identität.

TATARUS übernimmt somit nicht die materielle Ausführung eines Nervensystems. Es abstrahiert ausgewählte Funktionsprinzipien so weit, dass sie ausführbar, abschaltbar, messbar und gegen Kontrollen prüfbar werden.

Formales Gesamtmodell

Der vollständige Zustand entwickelt sich diskret mit $(\Delta t=1 \text{ ms})$:

$$S_{t+1} = F(S_t, X_t, C_t, R_t, K_t)$$

mit Sensorereignissen (X_t) , Cognitive-Bridge-Befehlen (C_t) , Konsequenzsignalen (R_t) , Parametern (λ) , generiertem Operator (K) und geseedetem Zufallszustand (λ) . Der Zustand kann zerlegt werden als:

$$S_t = f(V_t, D_t, G_t, W_t, E_t, U_t, H_t, A_t, Q_t, P_t, \lambda_t).$$

Symbol	Inhalt
(V_t)	Somapotentiale, Adaptation und Refraktärzustände
(D_t)	dendritische Potentiale
(G_t)	Rezeptorleitwerte
(W_t)	aktive und konsolidierte Gewichte sowie Topologie
(E_t)	lokale Eligibility-Spuren
(U_t)	Ressourcen, Facilitation und Nutzungszustände
(H_t)	Aktivitätshomeostase und Neuromodulation
(A_t)	Assemblies und Reizphasenakkumulatoren
(Q_t)	neuronale Energie
(P_t)	Axonqueues und Verzögerungen
(λ_t)	RNG-, Bridge- und optionale Planerzustände

Ein V9-Snapshot serialisiert die für exakte Fortsetzung benötigten Bestandteile. Die Reproduktion verlangt nicht nur gleiche Endmetriken, sondern identische Zustands-Hashes und anschließende Handlungen.

Neuron, Dendrit und Rezeptorströme

TATARUS verwendet einen kontrollierbaren Integrate-and-Fire-Kern. In vereinfachter Schreibweise:

$$\tau_D(dD_i)/(dt) = (V_{rest}-D_i)+I_i^{syn},$$

$$\tau_V(dV_i)/(dt) = (V_{rest}-V_i) \kappa(D_i-V_i) I_i^{base} I_i^{ext}.$$

Die synaptische Wirkung ist leitwertbasiert:

$$I_i^{syn} = \sum_r in ,NMDA,GABA_A,GABA_B\ g_{i,r}(E_r-D_i).$$

Standardwerte des persistenten Kerns sind unter anderem $\tau_V=20$ ms), $\tau_D=35$ ms), $\tau_{AMPA}=5$ ms), $\tau_{NMDA}=80$ ms), $\tau_{GABA_A}=10$ ms) und $\tau_{GABA_B}=120$ ms).

Ein Spike entsteht bei

$$V_i \geq \theta_i + \theta_i^{adapt} + \theta_i^{homeo}.$$

Danach folgen Reset, Refraktärzeit und adaptive Schwellenerhöhung. Energie begrenzt Erregbarkeit und Übertragung zusätzlich. Das Modell soll keine einzelne biologische Zellklasse imitieren; es stellt eine transparente Trägerdynamik für lokale Mechanismen bereit.

Ereigniskausale synaptische Übertragung

Ein Spike ist ein Ereignis mit Quelle, Emissionszeit, Amplitude und ereignisgebundenem Gate. Nach der individuellen Verzögerung Δt_{ij} wirkt er auf genau die Zielkante:

$$\Delta g_{ij,r}(t+\Delta t_{ij}) = w_{ij} A_j u_{ij}(t) R_{ij}(t) g_K(\varphi_j) m_E(e_{ij}).$$

Dabei sind u_{ij} kurzzeitige Freisetzung, R_{ij} der generierte Operatoranteil und m_E die Eligibility-Modulation. Alle Faktoren werden begrenzt; nichtendliche Zustände führen zum Testfehler.

Der generierte Operator wird als

$$g_K(\varphi) = \text{clip}(\tanh((1 + K(\varphi))/2), 0, 0,5, 0,95)$$

eingesetzt. Im historischen RESET_LOCKED-Wrapper war der wirksame Wert konstant $\tanh(0,1283111213)$. Erst die Emissionszustands- und E/I-Projektionsvarianten erzeugten echte Ereignisvarianz.

Wissenschaftlich entscheidend: Eine dynamische Formel ist nicht automatisch ein nützlicher dynamischer Mechanismus. Timing, Featureprojektion und Einsetzposition bestimmen den tatsächlich wirksamen Phänotyp. Deshalb vergleicht TATARUS Originalkernel, event-gematchte Konstante, Vorzeichengate, Tanh, verteilungsgematchten Zufall, Zeitverschiebung und Zustands-Shuffle.

Signierte lokale Eligibility-Transfer-Memory

Jede aktive Synapse $j \rightarrow i$ besitzt eine eigene Spur:

$$e_{ij}(t+\Delta t) = \text{clip} \leq ft[e_{ij}(t)e^{-\Delta t/T_e} + \text{ft}(s_i(t)s_j(t)-s_j(t)s_i(t)), -e_{ij}, e_{ij}].$$

s_i bezeichnet lokale Spike-Traces. ft erlaubt das Schreiben nur bei externem Reiz, Recall, Neuheit oder Reward; während echter Leerzeit zerfällt die Spur. Die spätere Übertragung wird lokal moduliert:

$$m_E(e_{ij}) = \text{clip} \leq ft(1 + \gamma_e(e_{ij}), m_{ij}, m_{ij}).$$

```
sequenceDiagram
    participant Pre as präsynaptisches Neuron
    participant Syn as Synapse j→i
    participant Post as postsynaptisches Neuron
    Pre->>Syn: früher Spike
    Post->>Syn: lokale Reihenfolge
    Syn->>Syn: signierte Spur e■■■
    Note over Syn: reizfreie Verzögerung: exponentieller Zerfall
    Pre->>Syn: späterer Recall-Spike
    Syn->>Post: durch e■■■ veränderte Übertragung
```

Die Lokalität ist eine Invariante: Nicht vorhandene Verbindungen tragen keine Spur; ein Synapsen-Shuffle zerstört die Zuordnungskontrolle. $\text{Gain}=0$ muss die historische Dynamik exakt wiederherstellen.

Kurzzeitplastizität, Konsolidierung und Vergessen

Die synaptische Ressource erholt sich kontinuierlich:

$$R_{ij} \xrightarrow{\Delta t} R_{ij} + (1 - R_{ij})(\Delta t) / (\tau_{rec}), \text{ release}_{ij} = u_{ij} R_{ij}.$$

Bei Übertragung wird Ressource verbraucht und Facilitation verändert. Diese schnelle Ebene wirkt über Millisekunden bis Sekunden. Die lokale Eligibility-Spur bildet eine mittlere Zeitskala. Reward-gebundene Konsolidierung überführt flüchtige Änderungen in stabilere Gewichte:

$$\Delta w_{ij} = \eta M_t e_{ij}, \Delta w_{ij} = \eta_c |M_t e_{ij}| (w_{ij} - w_{ij}),$$

wobei (M_t) einen begrenzten neuromodulatorischen Zustand bezeichnet. Dale-Vorzeichen und Gewichtsgrenzen bleiben erhalten.

flowchart LR

```

A["Membran und Leitwert<br/>Millisekunden"] --> B["Ressource und Adaptation<br/>kurz"]
B --> C["Eligibility<br/>mittel"]
C --> D["konsolidiertes Gewicht<br/>lang"]
D --> E["Topologie und Provenienz<br/>strukturell"]

```

Kontrolliertes Vergessen ist kein Löschen auf Befehl, sondern begrenzter Zerfall ohne erneutes Schreiben. Interferenzschutz wird daran gemessen, ob ein alter partieller Cue nach einer neuen Erfahrung weiterhin einen passenden Zustand reaktiviert.

Homeostase, Energie und Stabilität

Ein fortlaufendes System darf weder dauerhaft verstummen noch unbeschränkt eskalieren. TATARUS kombiniert drei Begrenzungsebenen.

Die gefilterte Rate θ_i verschiebt die effektive Schwelle:

$$\theta_i^{\text{homeo}}(t+\Delta t) = \text{clip} \leq ft[\theta_i^{\text{homeo}}(t) + \eta_h(r_i - r_i^{\wedge})\Delta t, -12, 12].$$

Der Energiezustand erholt sich und bezahlt Spike- sowie Übertragungskosten:

$$q_i(t+\Delta t) = \text{clip} \leq ft[q_i(t) + \rho_q \Delta t - c_s s_i(t) - c_{tx} n_i^{\text{tx}}(t), 0, 1].$$

Gewichtsgrenzen, Dale-Konformität und endliche Werte bilden harte Invarianten. Die Regulation ist nicht mit biologischem Stoffwechsel gleichzusetzen; sie ist eine funktionale Ressourcenschranke.

Messgrößen sind mittlere Rate, Zielratenabweichung, Energie, Spikezahl, Übertragungen, Strukturwachstum, Pruning und Endlichkeit. Im Stufe-16-Endlauf lagen 7.500 fortgesetzte Schritte, 7.439 Spikes, 49.514 Übertragungen, 7,997799 Hz mittlere Rate bei 8,121509 Hz Zielrate und 0,991972 mittlere Energie vor.

Rohe Kanäle und kompetitive Assemblybildung

TATARUS enthält keinen zwingenden Tokenizer, kein Vokabular und keine Embeddingtabelle. Bildereignisse, Audiosamples, Berührung, UTF-8-Bytes, Temperatur und Interozeption werden topografisch auf überlappende Mikroassemblies projiziert.

Ein Reizmuster wird als hervorgerufener Zustand relativ zur langsamen Basislinie erfasst:

$$r^{evoked} = r^{fast} - r^{slow},$$

ergänzt um signierte dendritische Abweichungen. Für Prototyp $\backslash(p_k)$ gilt:

$$k^{\wedge} = _k (p_k^{\wedge} \rightarrow p\ r) / (\backslash\ p_k\ |\ |\ r\ | +).$$

Liegt die beste Ähnlichkeit unter der Schwelle, entsteht eine neue Assembly; sonst wird nur der Gewinner inkrementell angepasst. So konkurrieren Repräsentationen, anstatt in einem globalen Mittel zu kollabieren.

„Tokenizerfrei“ bedeutet hier ausschließlich: Die Eingabe benötigt keine vorgegebenen Token-IDs. Es bedeutet nicht, dass TATARUS Sprache semantisch versteht. Eine interne Einheit ist ein verteilter zeitlicher Nervenzustand, dessen Bedeutung erst durch wiederholte Übergänge, Konsequenzen und Auslesung entsteht.

Die beschränkte Cognitive Bridge

Der höhere Kern arbeitet nicht direkt auf dem vollständigen Nervenzustand. Eine beschränkte Projektion erzeugt:

$$c_t = B(S_t) = \text{ftt}[\textit{Assemblies}, \textit{Recall-Pools}, \textit{Neuheit}, \textit{Salienz}, \textit{Bedarf}, \textit{Fehler}, \textit{Konfidenz}].$$

Die Bridge poolt 64 neuronale und 64 recall-gebundene Synapsengruppen. Einzelne Membranen, Kanten, Gewichte und Eligibility-Werte werden nicht offengelegt. Formal ist die Projektion verlustbehaftet:

$$B^{-1}(c_t) \neq S_t.$$

Der Planer darf nur einen begrenzten Befehl

$$u_t = (\textit{attention}, \textit{motor intent}, \textit{recall cue}, \textit{reward})$$

zurückgeben. Dieser wird auf Kontext- und Regulationskanäle abgebildet und adressiert keine einzelne Synapse.

Damit ist TATARUS weder ein unkontrolliertes Plugin im Planer noch ein passiver Datenspeicher. Die Bridge schafft eine überprüfbare Verantwortungsgrenze: Das Nervensystem trägt die lokale Dynamik; der höhere Kern verarbeitet gepoolte Funktionen. In Ablationen kann jede Seite unabhängig ersetzt oder entfernt werden.

Kontinuierlicher Lebenslauf und kausale Snapshots

Alle Erfahrungen eines Lebenslauf-Seeds werden in demselben Systemzustand ausgeführt. Das verhindert, dass eine episodische Resetlogik unbeabsichtigt die eigentliche Gedächtnisleistung übernimmt.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Erfahrung_A
    Erfahrung_A --> Leerphase
    Leerphase --> Erfahrung_B
    Erfahrung_B --> Regelwechsel
    Regelwechsel --> Recall
    Recall --> Handlung
    Handlung --> Konsequenz
    Konsequenz --> Erfahrung_A: fortlaufender Zustand
```

Ein kompositer Snapshot umfasst:

- den vollständigen V9-Nervensystemzustand,
- RNG und Axonereignisqueues,
- Assemblies und Reizphasenakkumulatoren,
- Bridge-Zustand und Reward-Prädiktion,
- Parameter des höheren Planungskerns.

Exakte Fortsetzung wird stärker geprüft als durch ähnliche Mittelwerte:

$$\text{Hash}(S_{t+n}^{\text{direkt}}) = \text{Hash}(S_{t+n}^{\text{geladen}})$$

und Aktions-, Recall- sowie Zustandsfolgen müssen übereinstimmen. Dadurch wird ein Snapshot zum kausalen Fortsetzungspunkt und nicht nur zum Export einer ungefähren Modellkonfiguration.

Experimentelles Design und Pflichtkontrollen

TATARUS trennt Entwicklung, Einfrieren und Bestätigung. Mechanismen und Parameter werden auf Entwicklungsseeds gewählt; Entscheidungskriterien werden vor dem Holdout-Lauf festgelegt. Neue Seeds dürfen anschließend nicht zur Mechanismuswahl zurückfließen.

Für Übertragungsoperatoren werden mindestens folgende Kontrollen verwendet:

Kontrolle	isolierte Erklärung
deaktiviert	Gate überhaupt erforderlich?
event-gematchte Konstante	genügt der wirksame Mittelwert?
Vorzeichen	genügt Polarität?
Tanh	genügt eine Standardnichtlinearität?
verteilungsgemachter Zufall	genügt die Verteilung?
zeitverschoben	ist das Timing kausal relevant?
state-/synapse-shuffled	ist die korrekte Zuordnung relevant?
Gain $\setminus (=0)$	neutraler Rückfall exakt?

Für Gedächtnis und Reparatur kommen Ohne-Trace-, Ohne-Nervensystem-, statischer-Reflex-, Schadens- und Provenienzkontrollen hinzu. Ergebnisse werden seedweise berichtet; positive Mittelwerte allein ersetzen keine Einzelkriterien.

Negative Befunde bleiben erhalten. Besonders wichtig sind die bitgenaue Äquivalenz des historischen Reset-Kernels zur richtigen Konstantkontrolle, die negative Delayed-XOR-Effizienzreplikation und das Ausstehen externer Hardware-Replikation.

Mechanismen- und Quellcodematrix

Mechanismus	Zweck, Zustand und Ausführungsposition	Invariante/Kontrolle	Evidenz und Grenze	Quelle
Generated Polarity and Release Operator	moduliert die präsynaptische Freisetzung aus Eventfeature $\setminus (\phi)$	Clip; Konstante, Sign, Tanh, Zufall	dynamisch implementiert; nicht universell überlegen	bio_core.cpp, nervous_system.cpp
Signed Local Eligibility-Transfer Memory	speichert Prä-/Post-Reihenfolge pro aktiver Kante; wirkt bei späterer Übertragung	Lokalität; Gain 0, Shuffle, Shift	trace-essential Aufgabenvorteil; domänenspezifisch	nervous_system.cpp
Evoked-State Baseline Separation	trennt Reizantwort von langsamer Basislinie	signed state; Ohne-Baseline-Vergleich	stabile synthetische Repräsentationen	nervous_system.cpp
Competitive Stimulus-Phase Assembly Formation	gewinnt oder erzeugt Prototyp nach Reizphase	Maximalzahl, Ähnlichkeitsschwelle	8/8 Holdout-Seeds	nervous_system.cpp
Tokenizer-Free Topographic Raw Projection	projiziert Rohkanal auf überlappende Mikroassembly	feste geseedete Topografie	rohe Übergänge, kein Sprachverständnis	nervous_system.cpp
Reward-Bound Local Consolidation	überführt modulierte Eligibility in Gewicht und Konsolidierungszustand	Grenzen und Dale-Vorzeichen	Stufe-21-Gedächtnis	nervous_system.cpp
Controlled Trace Decay and Interference Protection	zerfällt in echter Leerzeit, schützt alten Cue	Schreiben nur bei Salienzereignis	8/8 Gedächtnis-Seeds	nervous_system.cpp
Provenance-Guided Axonal Path Reconstruction	ersetzt benutzten zerstörten Pfad mit Eltern-ID	Endpunkte aktiv; eingefrorene Nachprüfung	8/8 definierte Reparaturen	nervous_system.cpp, representation_research.cpp
Bounded Cognitive-State Bridge	poolt Funktion und beschränkt Top-down-Zugriff	kein Einzelzell-/Gewichtszugriff	8/8 Lebenslauf-Seeds	cognitive_bridge.cpp, persistent_ai_trial.cpp
Composite Causal Snapshot Continuation	serialisiert Nervensystem, Bridge, RNG und Planer	Hash- und Replay-Identität	lokal exakt; Plattformreplikation offen	nervous_system.cpp, cognitive_bridge.cpp

Evidenz I – Repräsentationen und rohe Sequenzstruktur

Die Stufe-18-Bestätigung verwendete eingefrorene Kriterien und neue Seeds. Stabile konkurrierende Repräsentationen bestanden 8/8 Netze. Im Mittel entstanden 6,125 Assemblies. Ähnliche Reize reaktivierten ihren Zustand mit einer Kosinusähnlichkeit von 0,907323; nach 10 % Neuronen- und 15 % Synapsenschaden blieb 0,852185 erhalten.

Für rohe Sequenzen wurden UTF-8-Bytes als Bitereignisse ohne Token-, Wort- oder Embeddingtabelle eingespeist. Ein nur auf Trainingsepochen angepasster linearer Readout unterschied sechs Übergangsklassen in unberührten Epochen mit 77,3438 % mittlerer Accuracy. Die Aktivitätsantwort an Grenzen war um Faktor 2,884757 stärker als an normalen Übergängen.

Diese Befunde tragen zwei begrenzte Aussagen:

- 1 Die Assemblydynamik bildet innerhalb der synthetischen Reizfamilie unterscheidbare, wiederaktivierbare Zustände.
- 1 Rohbytes können ohne vorgegebene Token-IDs in eine informative zeitliche Übergangsstruktur überführt werden.

Sie tragen nicht die Aussage, dass das System natürliche Sprache versteht oder selbstständig universelle Symbole entdeckt. Semantische Bindung, Modalitätstransfer und Langzeitstabilität in offenen Datenströmen bleiben Forschungsfragen.

Evidenz II – Trace-essential internes Gedächtnis

Zwei frühe, energiegeliche Cues tragen XOR-Information. Danach folgen 400 vollständig reizfreie Schritte und für beide Klassen derselbe neutrale Recall-Cue. Das lineare Readout sieht ausschließlich Spikeänderungen und Endmembranzustände aus dem letzten Recallfenster; Cue-Features, Eligibility-Werte und Produktmerkmale sind verborgen.

```
sequenceDiagram
    participant X as Eingabe
    participant N as TATARUS
    participant R as Readout
    X->>N: Cue A→B oder B→A
    Note over N: 400 ms reizfreie Verzögerung
    X->>N: identischer Recall-Cue
    N->>R: nur spätes Reaktionsfenster
    R->>R: XOR-Entscheidung
```

Mit eingefrorenen Parametern ($T_e=800$ ms), Gain ($=10$), Inkrement ($=20$) erreichten zwölf Holdout-Netze 1,000000 Accuracy. Ohne Eligibility waren es 0,486111.

Der Nachweis ist kausal enger als ein Readout mit explizitem Cue-Puffer: Während der Leerphase muss relevante Information im Nervensystemzustand überleben und die spätere Recall-Reaktion verändern. Bestätigt ist dieser Mechanismus in der definierten XOR-Aufgabe, nicht beliebig langes episodisches Gedächtnis.

Evidenz III – Gekoppelte KI bei identischer Gegenwart

Stufe 19 prüft die zentrale Designhypothese in einem durchgängigen 64-Erfahrungen-Lebenslauf. Die Vorgeschichte enthält $\backslash(A \rightarrow B)$ oder $\backslash(B \rightarrow A)$; nach einer reizfreien Phase ist der aktuelle Recall-Reiz für beide Klassen gleich. Zwischen Lernen und Test wird eine unbekannte rohe Bytegrammatik eingespielt.

```

flowchart TB
    H1["Vergangenheit A→B"] --> S1["persistenter Zustand S1"]
    H2["Vergangenheit B→A"] --> S2["persistenter Zustand S2"]
    X["identischer aktueller Recall"] --> S1
    X --> S2
    S1 --> A1["Handlung links"]
    S2 --> A2["Handlung rechts"]

```

Variante	mittlere Accuracy
Planer + TATARUS + lokale Eligibility	1,000000
identische Kopplung ohne Eligibility	0,515625
höherer Kern ohne Nervensystem	0,500000

Alle 8/8 neuen Seeds bestanden die vorab definierten Kriterien. Die Aktionsdiversität betrug 1,0 und komposite Snapshot-Replays waren exakt.

Das Experiment bestätigt eine handlungswirksame Kopplung in dieser teilweise beobachtbaren Aufgabe. Es bestätigt keinen universellen Vorteil gegenüber allen Gedächtnisarchitekturen und keine allgemeine Grammatikkompetenz.

Evidenz IV – Prozedurale Lebenswelt und G5

Die Stufe-20-Welt enthält frei gezogene Objektlagen, Energiebedarf, Gefahr, mehrere konkurrierende Ziele, verzögerte Konsequenzen und unangekündigte Regelwechsel. Entscheidungen fallen vor dem Reward; der höhere Kern sieht nur die Cognitive Bridge.

Über acht neue Seeds wurden gemessen:

Variante	mittlerer Reward
gekoppeltes TATARUS-System	310,157089
gleiche Architektur ohne Eligibility	294,101531
statischer Reflex	119,488903
eingefrorene G5-Struktur	363,183060

Sechs von acht Seeds erfüllten sämtliche Stufe-20-Einzelkriterien. Der aggregierte Status lautet `confirmed_on_procedural_holdouts`.

Der Begriff „offene Lebenswelt“ bezeichnet hier eine prozedural generierte, teilweise beobachtbare synthetische Weltfamilie. Situationen entstehen frei innerhalb definierter Generatorregeln; die Welt ist nicht physisch real und nicht unbegrenzt offen. G5 prüft Transfer auf eine eingefrorene neue Ereignisstruktur derselben Weltfamilie. Daraus folgt weder universelle Grammatikgeneralisation noch robuste reale Robotik.

Evidenz V – Mehrskaliges Gedächtnis

Stufe 21 trennt vier Gedächtnisfunktionen, anstatt sie in einer einzigen Accuracy zusammenzufassen:

Funktion	aggregierter Wert	Kontrolle/Kriterium
episodische Einmalspur	0,281266	ohne Trace: 0
Konsolidierungsänderung	87,922375	reward-gebundene Gewichtsänderung
kontrolliertes Vergessen	99,9955 %	reizfreie Zerfallsphase
Retention nach Interferenz	0,999981	partieller alter Cue

Alle 8/8 neuen Seeds bestanden die eingefrorenen Kriterien. Eligibility wird nur bei externem Reiz, Recall, Neuheit oder Reward geschrieben. Spontane rekurrente Aktivität darf eine echte Leerphase nicht als neue Erfahrung maskieren.

```

flowchart LR
    E["einmaliges Ereignis"] --> T["lokale Spur"]
    T -->|Reward| C["Konsolidierung"]
    T -->|kein Reiz| F["kontrollierter Zerfall"]
    C --> I["Interferenz"]
    I --> R["partieller Cue und Retention"]

```

Die Resultate belegen getrennte Zeit- und Zustandsmechanismen in den synthetischen Tests. Sie sind noch kein Nachweis autobiografischen Gedächtnisses, unbegrenzter Konsolidierung oder lebenslangen Lernens.

Schaden und provenienzgestützte Reparatur

Die Reparaturprüfung beginnt mit einer messbaren Sensor-Motor-Funktion. Danach werden genau sechs tatsächlich benutzte Direktleitungen sowie 10 % interne Neuronen deaktiviert. Die Funktion fällt in allen acht Holdout-Netzen auf null.

```
flowchart LR
    B["etablierte Funktion"] --> D["gezielter Pfadschaden"]
    D --> L["gemessener Funktionsverlust"]
    L --> G["begrenztes strukturelles Wachstum"]
    G --> P["Ersatzkante mit Eltern-ID"]
    P --> V["eingefrorene Funktionsprüfung"]
```

Neue Kanten dürfen nur aus zuvor benutzten, konsolidierten und nun inaktiven Pfaden hervorgehen:

$$w_{neu} = w_{parent}, d_{neu} = (1, d_{parent} - 1).$$

In 8/8 Netzen entstanden sechs Ersatzsynapsen mit Eltern-Provenienz. Nach Einfrieren von Wachstum und Homeostasedrift wurden im Mittel 111,3726 % des ursprünglichen Funktionsbetrags mit gleichem Vorzeichen wiedergewonnen.

Bestätigt ist damit eine definierte Form kausaler Pfadrekonstruktion. Nicht bestätigt sind allgemeine Selbstheilung, Reparatur beliebiger Funktionen oder biologische Regeneration.

Skalierung und technische Tragfähigkeit

Für $(N > 2048)$ ersetzt ein direkter Sparse-Sampler die quadratische Prüfung aller Zellpaare. Der erwartete Ausgangsgrad wird geseedet mit eindeutigen Zielen erzeugt. So bleibt die Initialisierung näher an $O(Nk)$ als an $O(N^2)$.

```
xychart-beta
  title "Ausgeführte Netzgrößen"
  x-axis [256, 1024, 4096, 16384, 65536]
  y-axis "aktive Synapsen" 0 --> 2100000
  line [4671, 33054, 131248, 524464, 2097328]
```

Der vollständige Release-Lauf umfasste 65.536 Neuronen, 2.097.328 aktive Synapsen und 40 Schritte. Auf der lokalen 12-Thread-CPU benötigte die Simulation 2.329,1649 ms. Der Snapshot war 212.426.348 Byte groß und wurde hashidentisch restauriert. Endlichkeit, Energiegrenzen und Dale-Prinzip blieben erhalten.

Diese Messung bestätigt Ausführbarkeit und strukturelle Integrität. Der Echtzeitfaktor betrug bei dieser Größe 0,017174; Echtzeitfähigkeit ist daher ausdrücklich nicht bestätigt. Nur ein geprüfter Integrationsschritt ist CPU/OpenCL-differenziell freigegeben; komplexe Plastizitäts- und Reparaturpfade bleiben CPU-autoritativ.

Runenkrieg als Android-Spiel und wissenschaftliches Reallabor

Die synthetischen Stufen 1–23 prüfen isolierte Mechanismen. Runenkrieg ergänzt eine andere Evidenzklasse: einen fortlaufenden, teilweise beobachtbaren Handlungskreislauf mit Kartenhand, Wetter, Ressourcen, wechselnden Gegneraktionen, verzögerten Konsequenzen und lokal fortgeschriebenem Zustand. Das Spiel ist deshalb zugleich Anwendung und Labor.



Abbildung 1. Laboransicht des LargeScale-Zweigs mit 1.024 Neuronen, 32.768 Synapsen und 128 Kanälen.

Der erste mobile Integrationsstand besaß 72 Neuronen, 432 Synapsen und 32 verdrahtete Kanäle. In 37 tatsächlich gespielten Runden erreichte er 48 % Rundensiege. Das zeigte funktionsfähige Kopplung und ein ausgeglichenes Spiel, war aber weder ein belastbarer Lernnachweis noch ein Überlegenheitsbeleg. Der Stand wurde als Forschungsreferenz erhalten.

Für den LargeScale-Zweig wurden Population, Konnektivität und sensorische Bandbreite getrennt auf 1.024, 32.768 und 128 erhöht. Die Kanäle kodieren nur Information, die auch den Vergleichsmodellen bereitsteht: aktuellen Spielzustand, legale Aktionskandidaten und definierte Verlaufssignale. Die Aktionswahl erfolgt aus Nervenzustand und gelerntem Readout; Regel- oder Erfahrungstabellen werden im neuronalen Modus nicht beigemischt. Gewichte, Spuren, Aktivität und Readout werden lokal auf dem Gerät persistiert.

Damit prüft Runenkrieg nicht, ob TATARUS menschlich denkt. Es prüft, ob ein synthetisches Nervensystem unter Ressourcenbeschränkung eine reale interaktive Policy lernen, behalten und nach dem Einfrieren reproduzieren kann.

Fehlschläge, Falsifikationen und Neuausrichtungen

Die Entwicklung verlief nicht als Folge ausschließlich positiver Resultate. Mehrere Befunde verengten die zulässige Hypothese und bestimmten die nächste Architektur:

1 **RESET_LOCKED war konstant.** Der zunächst dynamisch interpretierte

Operator erzeugte nach dem Spike-Reset exakt $g=0,1283111212878475$. Eine ereignismatchte Konstante reproduzierte den Phänotyp. Die Operatorgeometrie war damit nicht kausal belegt. Der Stand blieb als RESET_LOCKED_REFERENCE; die Neuausrichtung war ein am Emissionszeitpunkt berechnetes Event-Causal Gate.

1 **Delayed XOR bewies noch kein internes Gedächtnis.** Frühe Varianten

lernten nicht seedstabil oder konnten die Aufgabe über explizite Readout-Memory und Cue-Merkmale lösen. Länger gefilterte Zustände und Interaktionsprodukte verbesserten die Aufgabe, bewiesen aber weiterhin kein synapsenlokales Substrat. Stufe 15 entfernte deshalb alle Cue-Features aus dem Readout, setzte eine reizfreie Verzögerung und einen identischen Recall-Cue ein.

1 **Eligibility-Wirkung war nicht gleich Eligibility-Notwendigkeit.** Dass

eine Spur Übertragung moduliert und neutral abschaltbar ist, reichte nicht. Erst der trace-essential Versuch mit Gain-0-, Konstant-, Absolutwert-, Zeitverschiebungs-, Synapsentausch-, Vorzeicheninvertierungs-, Zufalls-, $E \rightarrow E$ - und $I \rightarrow E$ -Kontrollen isolierte korrekte Synapse, Zeit und Richtung.

1 **Keine allgemeine Kernelüberlegenheit.** Die Delayed-XOR-

Effizienzreplikation war negativ; das Vorzeichengate war teilweise sparsamer. Der Forschungsfokus wechselte von einer behaupteten besonderen Formel zu einer prüfbaren Ökologie aus Timing, Projektion, Einsetzposition und lokalen Mechanismen.

1 **Offene Lebenswelt nur teilweise erfüllt.** Stufe 20 bestand 6 von 8

Einzelkriterien. Mehrskaliges Gedächtnis bestand später 8/8; eine offene Welt mit frei entstehenden Zielen ist dennoch nicht bestätigt.

1 **Der erste KI-Vergleich war asymmetrisch.** Konventionelle Modelle

erhielten eine vollständige 10.000-Runden-Selektion, während die mobile TATARUS-App zunächst ein nicht gleichartig ausgewähltes Onlinemodell nutzte. Diese Auswertung wurde nicht als fairer Vergleich akzeptiert. TATARUS durchlief danach denselben Mehrseed-Checkpoint-, Auswahl- und Einfrierprozess.

Auch die Infrastruktur lieferte relevante Negativbefunde: Ein Lauf wurde bei 16/30 sicher pausiert, weil statt des registrierten RMX3853 ein RMX3472 angeschlossen war; dadurch wurden keine gerätegemischten Zeitdaten erzeugt. Beim ersten Winner-Build benannte Android Asset Packaging die .json.gz- Datei um. Der Import scheiterte reproduzierbar und wurde durch ein neutrales . snapshot-Asset, Clean-Build, Hash- und Topologietest korrigiert.

Vollständiger Vergleichsversuch bis 10.000 Runden

Alle Modellfamilien erhielten denselben 128-dimensionalen Informationsraum, denselben Aktionsraum, Reward und dieselben Messpunkte. Die Lernkurven wurden bei 250, 500, 1.000, 2.000, 5.000 und 10.000 Umweltrunden ausgewertet. Pro Checkpoint liefen fünf Entwicklungsseeds; Siegerselektion und abschließende Replikation verwendeten getrennte Seeds. Primärmetrik war die Holdout-Spielgewinnrate. Tokenbilanz, Rundengewinnrate, Entscheidungszeit und Zustandsintegrität waren Sekundärmetriken.

Modell	250	500	1.000	2.000	5.000	10.000
TATARUS LargeScale	65 %	64 %	76 %	70 %	76 %	81 %
Contextual Bandit	60 %	58 %	57 %	59 %	59 %	65 %
DQN	74 %	60 %	66 %	69 %	52 %	62 %
PPO	63 %	56 %	55 %	62 %	57 %	59 %
GRU	52 %	68 %	67 %	60 %	55 %	56 %
MLP	62 %	64 %	63 %	57 %	55 %	55 %

Die Tabelle zeigt Mittelwerte der vollständigen 5-Seed-Lernkurven, nicht den später ausgewählten Einzelsieger. TATARUS schloss 30/30 geplante Läufe ab. Bei 10.000 Runden lag sein 95%-Wilson-Intervall bei 75–86 %, die mittlere Tokenbilanz bei (+6,45) und die mittlere Entscheidungsmessung bei 148,18 ms.

Die Modellselektion war innerhalb jeder Architekturklasse eingefroren:

$$m^* = \arg_m \setminus \text{SelectionHoldout}(m),$$

danach wurden Lernupdates deaktiviert und nur das exportierte Artefakt auf unberührten Seeds ausgeführt. Für TATARUS gewann Seed 20260732 am 10.000-Runden-Checkpoint; für die konventionelle Gruppe gewann der Contextual Bandit mit Seed 20260731. DQN war früh stark, verlor aber später Leistung; GRU und MLP zeigten ebenfalls keine monotone Lernkurve. Gerade deshalb wurde nicht der letzte Checkpoint stillschweigend mit dem besten Zwischenwert vertauscht.

Die Seednummern definieren in Kotlin und Python dieselben Versuchsbereiche, aber wegen unterschiedlicher Zufallszahlengeneratoren keine bitidentischen Episoden. Der Vergleich ist distributionssymmetrisch, jedoch nicht strikt gepaart.

Eingefrorene Sieger und unabhängiger Seed-Lauf

Der TATARUS-Kandidat gewann die Auswahl auf 20 separaten Holdout-Seeds mit 18/20 Spielen (90 %), (+7,75) Tokenbilanz und 63,073 % Rundengewinnrate. Sein Export besitzt den SHA-256-Hash 98c5671ebfcf64734d4d791e324543a727549b6c2a6aad53db78f445e4f71668. Eine getrennte Android-App lädt diesen Zustand bei jedem Prozessstart frisch, sperrt Training, Reset und Moduswechsel und prüft Hash sowie Topologie.

Auf den zuvor unberührten Seeds 60000–60049 ergab sich:

eingefrorener Gewinner	Siege	Niederlagen	Rate	Tokenbilanz	Rundensiegrate
TATARUS LargeScale	35	15	70 %	+6,50	60,633 %
Contextual Bandit	30	20	60 %	+2,52	53,262 %

Unabhaengige Frozen-Winner-Replikation (50 Seeds)

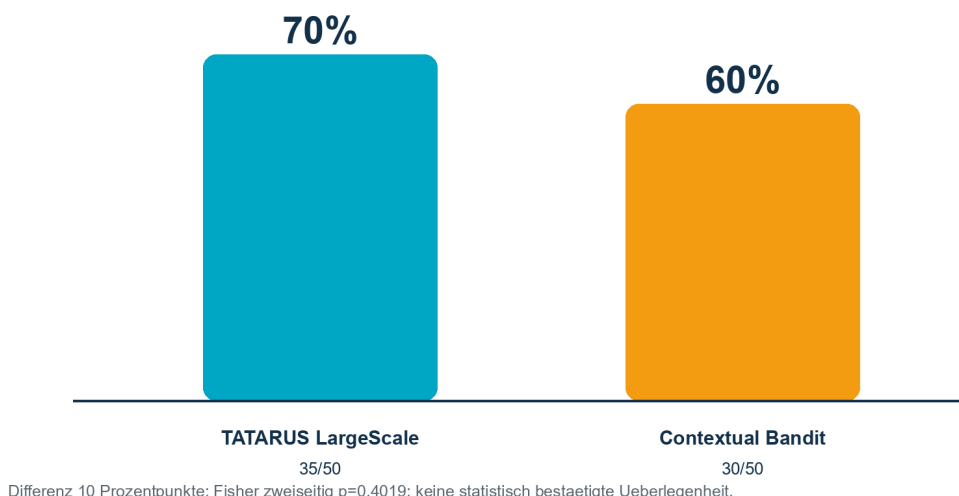


Abbildung 2. Eingefrorene Gewinner auf 50 zuvor unberührten Replikationsseeds; Lernen war deaktiviert.

Der TATARUS-Zustand blieb während der Replikation unverändert; Lernen war deaktiviert. Das ist ein echter Frozen-Winner-Test und kein fortgesetztes Onlinetraining. Der beobachtete Unterschied beträgt

$$\Delta p = 0,70 - 0,60 = 0,10.$$

Die statistische Einordnung verhindert eine Überinterpretation:

- TATARUS Wilson-95%-KI: 56,25–80,90 %,
- Contextual-Bandit Wilson-95%-KI: 46,18–72,39 %,
- Newcombe-95%-KI der Differenz: –8,51 bis +27,60 Prozentpunkte,
- zweiseitiger Fisher-Test: $p=0,4019$.

Damit ist ein **numerischer, auf unberührten Seeds reproduzierter Vorsprung** beobachtet, aber keine statistisch bestätigte Überlegenheit. Für eine schmalere Differenzgrenze sind mehr Replikationsseeds und vorzugsweise bitidentisch gepaarte Episoden nötig.

Auch Effizienzvergleiche bleiben getrennt: TATARUS wurde im Android/Kotlin- Pfad mit rund 144 ms pro Entscheidung gemessen, der Bandit im Python-Pfad mit rund 0,01 ms. Diese Werte beschreiben reale Implementierungen, aber wegen Hardware, Laufzeit, Instrumentierung und unterschiedlich reicher Zustände keinen isolierten Architektur-Speedtest. Ebenso sind Exportgrößen von 1.564.970 Byte versus 1.504 Byte semantisch nicht direkt gleichzusetzen.

TATARUS als persistentes Substrat unter einem austauschbaren LLM

Die Erweiterung Tatarus_LLM trennt Sprach- und Planungskompetenz vom dauerhaften Lebenslauf. TATARUS bleibt der persistente C++-Prozess; ein lokales LM-Studio-Modell, die OpenAI-API oder Gemini kann als austauschbarer Planungskern dienen. Das LLM erhält ausschließlich einen gepoolten CognitiveState und fünf begrenzte Kommandofelder. Einzelne Membranpotentiale, Synapsen, Gewichte und Eligibility-Werte bleiben verborgen.

TATARUS - Systemgrenze und kausaler Lebenszyklus

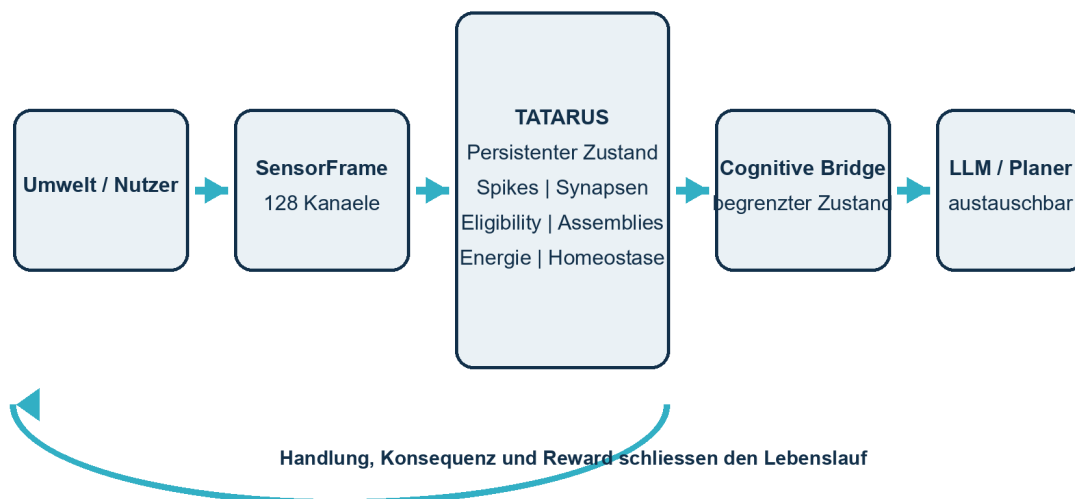


Abbildung 3. Systemgrenze des gekoppelten TATARUS-LLM-Systems. Reward entsteht ausschließlich in der Umwelt. Der Planer kann Aufmerksamkeit, Motorintention und Recall anfordern, aber keine Belohnung setzen.

Im wissenschaftlichen Modus wird keine Chat-History an das LLM übertragen. Dadurch wird der Planer bei jedem Aufruf zustandslos behandelt; fortgesetzte Information muss aus TATARUS und seiner Umwelt stammen. Der Produktmodus darf zusätzlich bis zu 24 Gesprächsrunden führen und ist deshalb ausdrücklich kein Alleingedächtnisnachweis.

Die zentrale Sicherheitsinvariante lautet:

PlannerCommand intersects EnvironmentFeedback.reward = EMPTY.

Ein semantischer Textkanal und ein strikt validierter Function-Call-Kanal sind getrennt. Unbekannte Attribute, nichtendliche Werte und mehrfach geladene LM-Studio-Modelle führen zu einem fail-closed-Abbruch. Diese Kopplung zeigt technische Interoperabilität, aber für sich allein weder autonomes Denken noch neuronales Sprachverständnis.

TSMEMV3: selbstorganisierte synaptische Inhaltskodierung

Frühere Gedächtnisversionen wurden methodisch verschärft. TSMEMV1 enthielt Klartext und war nur ein Migrationsformat. TSMEMV2 entfernte Klartext, konstruierte die inhaltsabhängige Hamming-Topologie jedoch explizit. TSMEMV3 verwendet für gleich lange Texte dieselbe inhaltsfreie Ausgangstopologie. Ein Byte erscheint als Hamming(12,8)-Ereignis auf 24 komplementären Sensorkanälen; ein zunächst bedeutungsfreies Assembly besitzt schwache Verbindungen zu allen Kanälen.

Die Eligibility entsteht lokal:

$$e_{ij}(t+1) = \text{clip}(\lambda e_{ij}(t) + s_i(t)s_j(t), 0, 1).$$

Koaktive Verbindungen werden potentiiert,

$$w_{ij} \leq \text{farrow } w_{ij} + \eta_H e_{ij}(w_{\max} - w_{ij}),$$

während nicht passende Synapsen heterosynaptisch abgeschwächt werden. Zwischen aufeinanderfolgenden Assemblies konkurrieren mehrere Kandidatenverbindungen; nur die tatsächlich kausale Folge erhält Eligibility und rekurrente Potenzierung. Es gibt keine Labels, Zielgewichte, Gradienten oder inhaltsabhängigen Synapsenziele.

TSMEMV3: Inhalt entsteht in Gewichten, nicht in der Topologie

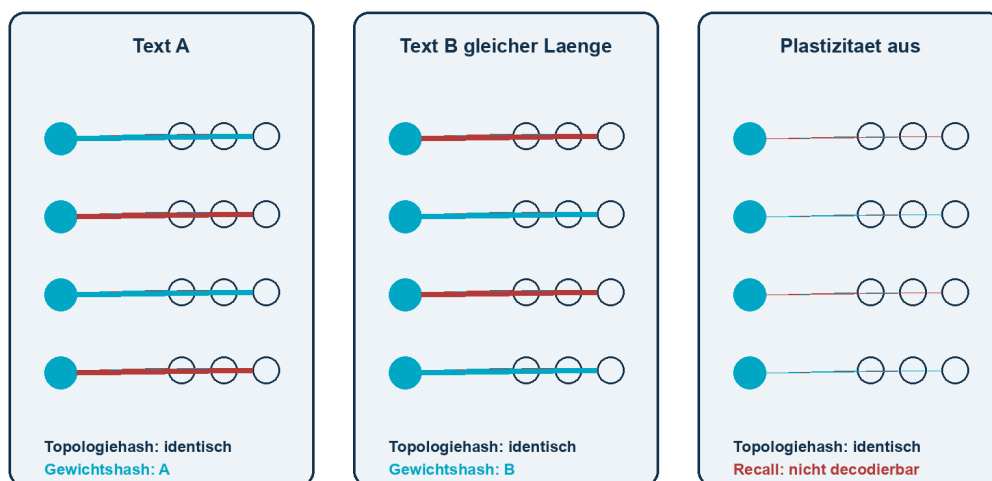


Abbildung 4. Strukturkausalität. Gleiche Länge erzeugt gleichen Topologiehash. Der Inhalt verändert Gewicht und Eligibility. Ohne Plastizität bleibt die Struktur undecodierbar.

TSMEMV3: Rekonstruktion, Kontrollen und Referenzlauf

Beim Recall wird nur das erste Assembly angeregt. Zwölf komplementäre Null-/Eins-Paare führen eine Winner-take-all-Entscheidung aus. Schwelle und Mindestabstand verhindern erzwungene Bits; Hamming-Dekodierung und 64-Bit-Prüfsumme verwerfen beschädigte Episoden. Eine rekurrente Konkurrenz wählt das Folgeassembly. Persistiert werden ausschließlich Metadaten, neuronale Anker, Synapsen, Gewichte und Eligibility.

Die kausale Testmatrix enthält PLASTICITY_OFF, vollständige Gewichtsläsion, gleich lange unterschiedliche Texte, Snapshot-Neustart, Klartextscan, beschädigte Prüfsumme, deaktivierten Speicher, lexikalische Auswahl und vertauschte neuronale Anker. Die entscheidenden Befunde sind: gleiche Topologie bei verschiedener Bedeutung; unterschiedlicher Gewichtshash; kein Recall ohne Plastizität; kein Recall nach vollständiger Läsion; kein Klartext im Binärsnapshot.

Ein technischer Referenzlauf vom 31. Juli 2026 verwendete das lokal geladene Modell `google/gemma-4-e2b`. Der Code PLASTIK-8046 erzeugte 23.976 lokale Plastizitätsupdates und 3.996 Gedächtnissynapsen. Nach vollständigem Prozessneustart wurde der Code mit 1.001 Rekonstruktionsspiques und null Rekonstruktionsfehlern wiedergegeben. `host_state.json` enthielt null Conversation-Turns; der TSMEMV3-Snapshot enthielt weder Code noch Prompttext.

Dieser Lauf ist ein bestandener Integrations- und Kausalitäts-Smoke-Test. Er bestätigt noch keine Mehrseed-Hypothese zu semantischem Chatgedächtnis. Wissenschaftlich zulässig ist die Aussage, dass eine feste sensorische Ereignissprache durch lokale unüberwachte Hebb-/Eligibility-Plastizität in decodierbare Assembly- und Sequenzgewichte überführt wurde. Nicht belegt sind codec-freie Symbolentstehung, allgemeines Sprachverständnis oder eine Überlegenheit gegenüber externen Vektordatenbanken.

Schlussfolgerung, Grenzen und Open Science

TATARUS zeigt, dass ein künstlicher Agent einen persistierenden, mehrskaligen und handlungswirksamen Nervenzustand als eigenes Rechensubstrat besitzen und damit in einer mobilen interaktiven Umwelt eine Policy lernen kann. Der veröffentlichte Stand verbindet neurodynamische Zustände, lokale synaptische Erinnerung, Regulation, Assemblybildung, beschränkte Planungskopplung, Closed Loop und strukturelle Reparatur. Im symmetrischen Runenkrieg-Benchmark erreichte der eingefrorene Gewinner auf unberührten Seeds 70 % gegenüber 60 % des besten konventionellen Gewinners.

Die korrekte Anspruchsarenze lautet dennoch:

TATARUS ist ein experimentelles, persistentes synthetisches Nervensystem

für KI. Es zeigte in den dokumentierten synthetischen Aufgaben und im

Runenkrieg-Reallabor lern- und handlungswirksame Zustände sowie einen

numerischen, noch nicht statistisch signifikanten Vergleichsvorsprung.

Nicht bestätigt sind Bewusstsein, biologische Gleichwertigkeit, allgemeine Intelligenz, universelle Kernel- oder Systemüberlegenheit, Echtzeitbetrieb der 65.536-Neuronen-Konfiguration und unabhängige Replikation auf zweiter Hardware. Der nächste entscheidende Lauf benötigt vorab registrierte, bitidentisch gepaarte Episoden, mehr Replikationsseeds, gemeinsame Hardware- und Laufzeitinstrumentierung sowie Tests nach Regelwechsel und Pause.

Quellcode, Rohmetriken, Lernkurven, Auswahlberichte, negative Ergebnisse, eingefrorene Exporte und Android-Integrationen sind unter Apache 2.0 im Repository veröffentlicht. Große generierbare Binärsnapshots bleiben wegen ihrer Größe außerhalb von Git. Abweichende Replikationen sollen als Ergebnis erhalten und nicht durch nachträgliche Parameterwahl verdeckt werden.

Primäre TATARUS-Artefakte

- [Projektübersicht](#)
- [UI-Dokumentation](#)
- [Persistenter Kern](#)
- [Stufen 17/18](#)
- [Cognitive Bridge](#)
- [Stufen 20–23](#)
- [Runenkrieg-Vergleichsbericht](#)
- [TATARUS-10k-Statistik](#)
- [Konventionelle 10k-Statistik](#)
- [Provenienz und Hashes der Android-Abbildungen](#)

Literaturverzeichnis 1/2

1. Abbott, L. F. (1999). Lapicque's introduction of the integrate-and-fire model neuron. *Brain Research Bulletin*, 50(5-6), 303-304.
2. Agarwal, R. et al. (2021). Deep Reinforcement Learning at the Edge of the Statistical Precipice. *NeurIPS* 34, 29304-29320.
3. Bellec, G. et al. (2018). Long short-term memory and learning-to-learn in networks of spiking neurons. *NeurIPS* 31.
4. Bellec, G. et al. (2020). A solution to the learning dilemma for recurrent networks of spiking neurons. *Nature Communications*, 11, 3625. doi:10.1038/s41467-020-17236-y.
5. Bi, G.-Q. & Poo, M.-M. (1998). Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons. *Journal of Neuroscience*, 18, 10464-10472. doi:10.1523/JNEUROSCI.18-24-10464.1998.
6. Brette, R. & Gerstner, W. (2005). Adaptive exponential integrate-and-fire model as an effective description of neuronal activity. *Journal of Neurophysiology*, 94, 3637-3642. doi:10.1152/jn.00686.2005.
7. Cho, K. et al. (2014). Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation. *EMNLP* 2014.
8. Davies, M. et al. (2018). Loihi: A neuromorphic manycore processor with on-chip learning. *IEEE Micro*, 38(1), 82-99.
9. Fremaux, N. & Gerstner, W. (2016). Neuromodulated spike-timing-dependent plasticity and three-factor learning rules. *Frontiers in Neural Circuits*, 9, 85.
10. Gerstner, W. et al. (2018). Eligibility traces and plasticity on behavioral time scales. *Frontiers in Neural Circuits*, 12, 53.
11. Hamming, R. W. (1950). Error detecting and error correcting codes. *Bell System Technical Journal*, 29(2), 147-160.
12. Hebb, D. O. (1949). *The Organization of Behavior*. Wiley.
13. Henderson, P. et al. (2018). Deep reinforcement learning that matters. *AAAI* 32.
14. Hochreiter, S. & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735-1780. doi:10.1162/neco.1997.9.8.1735.
15. Hopfield, J. J. (1982). Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. *PNAS*, 79, 2554-2558.
16. Izhikevich, E. M. (2003). Simple model of spiking neurons. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 14(6), 1569-1572.

Literaturverzeichnis 2/2

17. Jaeger, H. (2001). The echo state approach to analysing and training recurrent neural networks. GMD Report 148.
18. Maass, W., Natschlaeger, T. & Markram, H. (2002). Real-time computing without stable states. *Neural Computation*, 14, 2531-2560. doi:10.1162/089976602760407955.
19. Markram, H. et al. (1997). Regulation of synaptic efficacy by coincidence of postsynaptic APs and EPSPs. *Science*, 275, 213-215.
20. Mnih, V. et al. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518, 529-533. doi:10.1038/nature14236.
21. Mongillo, G., Barak, O. & Tsodyks, M. (2008). Synaptic theory of working memory. *Science*, 319, 1543-1546. doi:10.1126/science.1150769.
22. Morrison, A., Diesmann, M. & Gerstner, W. (2008). Phenomenological models of synaptic plasticity. *Biological Cybernetics*, 98, 459-478.
23. Neftci, E. O., Mostafa, H. & Zenke, F. (2019). Surrogate gradient learning in spiking neural networks. *IEEE Signal Processing Magazine*, 36(6), 61-63.
24. Pineau, J. et al. (2021). Improving reproducibility in machine learning research. *Journal of Machine Learning Research*, 22, 1-20.
25. Roy, K., Jaiswal, A. & Panda, P. (2019). Towards spike-based machine intelligence with neuromorphic computing. *Nature*, 575, 607-617.
26. Schulman, J. et al. (2017). Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347.
27. Song, S., Miller, K. D. & Abbott, L. F. (2000). Competitive Hebbian learning through spike-timing-dependent synaptic plasticity. *Nature Neuroscience*, 3, 919-926.
28. Tsodyks, M., Pawelzik, K. & Markram, H. (1998). Neural networks with dynamic synapses. *Neural Computation*, 10, 821-835. doi:10.1162/089976698300017502.
29. Turrigiano, G. G. et al. (1998). Activity-dependent scaling of quantal amplitude in neocortical neurons. *Nature*, 391, 892-896. doi:10.1038/36103.
30. Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *NeurIPS* 30.
31. Zenke, F., Agnes, E. J. & Gerstner, W. (2015). Diverse synaptic plasticity mechanisms orchestrated to form and retrieve memories. *Nature Communications*, 6, 6922.